Exercice 2 (*4,5 pts*)

Un développeur Android veut bien envoyer une information saisie par l'utilisateur d'une activité **A** à une activité **B**. Il a écrit les instructions données ci-après :

// Code au niveau de l'activité A	*// Code au niveau de l'activité B*
(1) var infoSaisie = binding.edInfo.text	*(5) var infoRecue = intent.getStringExtra("infoSaisie")*
(2) val i = Intent(this, B.class)	*(6) Toast.makeText(infoRecue, Toast.LENGTH_LONG).show()*
(3) i.putExtra("info", "infoSaisie")	
(4) i.startActivity()	

NB : les numéros de lignes sont donnés entre parenthèses.

Chacune des lignes du code précédent présente une erreur.

Proposez un code rectifié pour chacune des lignes des activités A et B.

Nouveau code de A :

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

Nouveau code de B :

(5) .....

(6) .....

555F

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Année Universitaire 2025-2026

Devoir Surveillé

Classe	Matière	Enseignant
L3 – INFO	Développement Mobile	Dr. Naoufel KHAYATI

Date	Vendredi 09 Janvier 2026	**Nombre de Pages**	8
Durée	1H30 (10h30 – 12h00)	**Documents**	Non Autorisés
Barème	Ex1 : 5,5 pts ; Ex2 : 4,5 pts ; Ex3 : 10 pts	**Durée estimée / exercice**	Ex1 : 20 min ; Ex2 : 25 min ; Ex3 : 45 min

Nom, prénom et signature de l'enseignant correcteur	Nombre de copies

Exercice 1 (*5,5 pts*)

Cochez la / les bonne(s) réponse(s).

NB : boutons radio = réponse unique / cases à cocher = réponses multiples

1. La résolution d'intents se base sur le test de conformité d'un intent avec un filtre d'intent (intent-filter) selon trois critères. Lequel parmi ces éléments N'EST PAS un critère de test de conformité ?
   ❍ ***Actions*** ❍ ***Extras*** ❍ ***Catégories*** ❍ ***Données***

2. Quel mécanisme est utilisé pour sauvegarder et restaurer l'état d'une activité Android ?
   ❍ ***Intent*** ❍ ***Context*** ❍ ***Bundle*** ❍ ***JSON***

3. Quelle est la première méthode appelée sur une activité en cours d'exécution lorsque le téléphone reçoit un appel entrant ?
   ❍ ***onStop()*** ❍ ***onCreate()*** ❍ ***onDestroy()*** ❍ ***onPause()***

4. Quelle action d'Intent est utilisée pour lancer l'application de l'appareil photo ?
   ❍ ***ACTION_PICK*** ❍ ***ACTION_CAMERA*** ❍ ***ACTION_IMAGE_CAPTURE***

5. Quelle est la balise responsable de définir les éléments (options) d'un menu d'options sous Android ?
   ❍ ***<menu>*** ❍ ***<element>*** ❍ ***<item>*** ❍ ***<option>***

6. Lorsqu'il s'agit d'un Intent implicite, l'association entre l'application appelante et le composant appelé se fait au moment de :
   ❍ ***L'exécution*** ❍ ***La compilation*** ❍ ***Aucune association n'a lieu***

7. Si une activité ne peut pas aller en avant plan suite à un problème donné, elle sera transférée à la méthode :
   ❍ ***onDestroy()*** ❍ ***onResume()*** ❍ ***onRestart()*** ❍ ***onStop()*** ❍ ***onPause()***

8. Quel type d'intent faut-il utiliser pour lancer l'application « Galerie » ?
   ❍ ***Intent explicite*** ❍ ***Intent implicite*** ❍ ***Intent privé*** ❍ ***Intent diffusé***

9. Les permissions sont définies dans le fichier :
   ❍ ***permissions.json*** ❍ ***build.gradle*** ❍ ***AndroidManifest.xml*** ❍ ***MainActivity.kt***

10. Quel est le « *Result Code* » renvoyé lorsqu'une activité se termine correctement ?
    ❍ ***RESULT_OK*** ❍ ***RESULT_SUCCESS*** ❍ ***RESULT_FINISH*** ❍ ***RESULT_ACCEPT***

11. Quelle méthode permet d'envoyer un « *Result Code* » à l'activité appelante ?
    ❍ **send*Result()*** ❍ **set*Result()*** ❍ **finish*Result()*** ❍ **return*Result()***

12. La classe responsable du lancement d'une activité de laquelle on attend un résultat est :
    ❍ ***ActivityResultContract*** ❍ ***ActivityResultLauncher*** ❍ ***ActivityResult*** ❍ ***Intent***

13. Si le nom de la classe d'activité est « *ExamActivity* », comment sera nommée la classe de binding associée ?
    ❍ ***ExamActivityBinding*** ❍ ***ActivityExamBinding*** ❍ ***BindingActivityExam*** ❍ ***ExamBinding***

14. Comment activer le mécanisme ViewBinding dans un projet Android ?
    ❍ ***En ajoutant la dépendance « implementation 'androidx.viewbinding:viewbinding:x.x.x' » dans le fichier build.gradle.***
    ❍ ***En déclarant « viewBinding = true » dans le fichier build.gradle.***
    ❍ ***En utilisant l'annotation « @ViewBinding » dans chaque classe d'activité.***
    ❍ ***En ajoutant « android.viewbinding.enabled=true » dans le fichier gradle.properties.***

15. Que se passe-t-il si une vue (un objet d'interface) n'a pas d'id dans le XML ?
    ❍ ***La vue reçoit un id automatiquement***
    ❍ ***Erreur de compilation***
    ❍ ***Crash à l'exécution***
    ❍ ***La vue n'apparaît pas dans le binding***

16. Comment vérifier que les traitements de l'activité appelée ont été annulés par l'utilisateur ?
    ❍ ***if (it.code == RESULT_CANCELED)***
    ❍ ***if (it.resultCode == Activity.RESULT_CANCELED)***
    ❍ ***if (it.status == CANCELED)***
    ❍ ***if (it == RESULT_CANCELED)***

17. Lesquels parmi les éléments suivants sont des paramètres d'un intent implicite ? ***(Choisir 2)***
    ☐ ***La classe cible*** ☐ ***Le package cible*** ☐ ***L'action*** ☐ ***L'URI***

18. Parmi ces méthodes, lesquelles ne sont pas des méthodes de gestion du cycle de vie d'une activité : ***(Choisir 2)***
    ☐ ***onStart()*** ☐ ***onCheckedChanged()*** ☐ ***onRestart()*** ☐ ***onClick()*** ☐ ***onResume()***

19. Un Intent implicite peut être résolu par plusieurs applications.
    ❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

20. Un Intent explicite doit obligatoirement définir une action (*ACTION_VIEW*, *ACTION_SEND*, etc.).
    ❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

21. Après *onStop()*, l'activité est forcément détruite.
    ❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

22. ViewBinding fonctionne aussi bien avec Java qu'avec Kotlin.
    ❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

Coller ici votre
code à barre

SUITE

Exercice 3 (*10 pts*)

NB :

- ***Pour cet exercice, le ViewBinding est déjà activé.***
- ***L'objet ViewBinding utilisé dans les activités est nommé « binding »***

A. Soit une application Android contenant initialement 2 activités : « **CallActivity** » et « **SmsActivity** ».

1. Dans la première, on trouve une zone de saisie (*EditText d'id **phone1***) prête à accepter un numéro de téléphone et un bouton (*Button d'id **btnCall***) permettant de passer, **via un intent implicite**, un appel téléphonique direct au numéro saisi.

   a. Complétez le code nécessaire (du bouton ***btnCall***) permettant d'assurer cette fonctionnalité. **(2 pts)**

```
..... .btnCall. ..... {
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
}
```

   b. Maintenant, on veut bien passer par le composeur téléphonique, quelle action utiliserez-vous ? (*Donnez juste le nom de l'action*) **(0,5 pt)**

.....
.....

   c. Laquelle des deux actions (celle utilisée dans '*a*' et celle mentionnée dans '*b*') nécessite une permission ? Argumentez. **(1 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


```
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {

        when(item.itemId) {

   R.id.item_call -> .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

    R.id.item_sms -> .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

   R.id.item_quit -> .....
.....
.....

        }

}
```

BON TRAVAIL

2. Dans la deuxième activité, on trouve :
   - Deux zones de saisie (d'ids respectifs ***phone2*** et ***sms***) prêtes à accepter respectivement un numéro de téléphone et un message texte.
   - Un bouton (*Button d'id* ***btnSend***) permettant, **via un intent implicite**, d'envoyer le SMS saisi au numéro de téléphone entré par l'utilisateur.

   a. Complétez le code nécessaire (du bouton ***btnSend***) permettant d'assurer cette fonctionnalité. **(2 pts)**

..... .btnSend. ..... {

}

   b. Pour envoyer un SMS, on peut aussi utiliser la méthode ***SendTextMessage()*** d'un objet de type ***SmsManager***.
   Tout en argumentant votre réponse, dites laquelle des deux options (intent implicite ou SmsManager) nécessite une permission. **(1 pt)**

B. Dans un deuxième temps, on a ajouté une troisième activité dite « **HomeActivity** ». Cette dernière est à considérer comme l'activité de démarrage.

1. Quelles sont parmi ces lignes, celles qui devraient être ajoutées à l'Intent-Filter de cette activité pour qu'elle puisse devenir l'activité de démarrage de l'application ? (Entourez la / les lettre(s) correspondantes à la / aux bonne(s) réponse(s)) **(0,5 pt)**

```
a. <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

b. <action android:name="android.intent.action.HOME" />

c. <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />

d. <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
```

2. Dans quel cas, la balise de la ligne c) devient-elle obligatoire ? **(1 pt)**

3. Dans cette activité, on a créé un menu de 3 options permettant de naviguer vers les deux autres activités (**CallActivity** et **SmsActivity**) ou de quitter l'application.

   Sachant que les *ids* respectifs de ces options sont ***item_call***, ***item_sms*** et ***item_quit***, complétez le code ci-dessous afin d'assurer cette fonctionnalité. **(2 pts)**

   NB : Le code est à écrire sur la page suivante.